

生物质能应用技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应生物质能应用行业多元化、清洁化、数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下生物质发电工程技术等岗位（群）的新要求，不断满足生物质能应用行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科生物质能应用技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校生物质能应用技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

生物质能应用技术（430303）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	能源动力与材料大类（43）
所属专业类（代码）	新能源发电工程类（4303）
对应行业（代码）	电力、热力生产和供应业（44），燃气生产和供应业（45），石油、煤炭及其他燃料加工业（25）
主要职业类别（代码）	电力、热力生产和供应人员（6-28-01），机械设备修理人员（6-31-01）
主要岗位（群）或技术领域	生物质发电工程技术，发电厂集控运行，发电厂集控巡检，汽轮机安装与检修，锅炉安装与检修，管道、阀门安装与检修，生物质燃料加工，生物质液体燃料生产，生物质致密成型燃料加工，生物基材料制造……
职业类证书	垃圾焚烧发电运行与维护……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向电力、热力生产和供应业的生物质发电工程技术，燃气生产和供应业的生物质燃气生产和供应技术，石油、煤炭及其他燃料加工业的生物质燃料加工、生物质液体燃料生产、生物质致密成型燃料加工、生物基材料制造等技术领域，能够从事发电厂集控运行，发电厂集控巡检，汽轮机安装与检修，锅炉安装与检修，管道、阀门安装与检修及相关的生物质加工生产及制造等相关工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握电工基础、热工基础、电子技术、电机技术、工程制图与 CAD、热力设备传热分析与应用、电力系统基础、热力生产和供应业的发电工程及现代生物质资源利用技术等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握轮机安装与检修、锅炉安装与检修、管道及阀门安装与检修等技术技能，具有流体机械的运行、维护及故障处理能力，生物质锅炉选型、调试、运行、检修能力，汽轮机调试、运行、检修能力；

（7）掌握生物质能发电、发电厂集控运行、发电厂集控巡检等技术技能，具有生物质电厂热力系统运行与维护能力，生物质电厂单元机组运行、调节与维护能力，生物质电厂环保设备运行、维护及技术管理能力；

（8）掌握生物质能加工、生物质液体燃料生产、生物质致密成型燃料加工等技术技能，具有生物质液化生产制备、固化塑形及气化技术等能力；

（9）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

(10) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

(11) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(12) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(13) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、职业素养教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：电工电子技术、工程流体力学及应用、热工基础及应用、能源化学、电机技术、工程制图与 CAD、传热与换热器、电力系统基础等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：生物质特性及加工技术、生物质液体燃料生产制备技术、生物质固化塑形技术、生物质气化技术、生物质发电技术、生物质锅炉原理及运行、生物质电厂运行维护及环境保护、安全生产技术等领域的的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	生物质特性及加工技术	① 进行生物质材料组成及结构分析。 ② 进行生物质物理、化学、热化学和生物转化分析。 ③ 进行典型生物质加工设备操作及维护	① 掌握生物质原料的资源特性、组成与性质。 ② 了解纤维素、木质素、淀粉、蛋白质和甲壳素等典型生物质基材料的特点。 ③ 熟悉生物质物理、化学、热化学和生物转化原理。 ④ 掌握常见生物质基复合材料的加工技术与工艺。 ⑤ 熟悉典型加工设备的结构及功能
2	生物质液体燃料生产制备技术	① 开展生物质液体燃料的认识活动。 ② 进行燃料乙醇生产制备及特性分析。 ③ 进行生物柴油生产制备及特性分析。 ④ 进行生物质液体燃料对环境的影响分析	① 熟悉液体生物燃料特性及种类。 ② 掌握燃料乙醇的生产制备过程及用途。 ③ 掌握生物质柴油的生产制备过程及用途。 ④ 熟悉生物质材料生产过程中对环境的影响及治理措施
3	生物质固化塑形技术	① 进行生物质固化塑形设备及生产流程分析。 ② 进行生物质固化塑形生产工艺实习。 ③ 进行生物质固化塑形的发展前景分析	① 了解生物质固化塑形的发展历史。 ② 掌握固化塑形常用工艺：旋转成型技术、冲压成型技术、压辊式成型技术、木炭加工等。 ③ 了解国内外生物质固化塑形发展前景
4	生物质气化技术	① 开展生物质组成认识活动。 ② 进行生物质气化设备结构组成及工作原理分析。 ③ 运用生物质燃气的净化进行环境保护分析。 ④ 运用生物质气化技术进行生产活动分析	① 了解生物质的基本概念、特征。 ② 熟悉气化技术的基本原理。 ③ 掌握气化设备、净化设备的基本工作原理及使用条件。 ④ 掌握生物质气化技术的具体应用情况及典型案例。 ⑤ 了解生物质气化技术经济性
5	生物质发电技术	① 进行生物质热值计算。 ② 进行生物质发电常见形式及特点分析。	① 熟悉生物质热解气化基础。 ② 熟悉生物质气化发电。 ③ 掌握生物质直接燃烧发电、生物质直燃发电设备及系统、生物质直燃发电机组运行。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	生物质发电技术	③ 运用生物质发电过程建模进行优化分析。 ④ 运用生物质成型燃料压缩成型过程建模进行优化分析	④ 掌握垃圾焚烧发电、垃圾焚烧发电设备及系统。 ⑤ 熟悉沼气发电与综合利用。 ⑥ 熟悉生物质气化发电过程建模及优化。 ⑦ 了解生物质热解气化焦油脱除过程建模及优化。 ⑧ 熟悉生物质成型燃料压缩成型过程建模及优化
6	生物质锅炉原理及运行	① 运用生物质燃烧计算进行锅炉热平衡调节。 ② 运用所学锅炉知识进行生物质锅炉选型。 ③ 运用锅炉运行一般规律、原则及注意事项分析锅炉启、停过程。 ④ 进行生物质锅炉调试、运行、维护及检修。 ⑤ 进行生物质锅炉节能减排、低碳处理技术分析	① 熟悉生物质锅炉的基本概念。 ② 掌握生物质锅炉的结构、工作原理、工作过程。 ③ 熟悉生物质燃烧计算方法、锅炉热平衡。 ④ 掌握生物质和煤混合燃烧工作过程、锅炉受热面及腐蚀等特性。 ⑤ 熟悉锅炉的水动力循环特性。 ⑥ 熟悉锅炉燃烧节能减排、低碳处理技术。 ⑦ 掌握锅炉运行应遵从的一般规律和原则，锅炉启、停过程及注意事项，锅炉运行及事故处理
7	生物质电厂运行维护及环境保护	① 进行单元机组集控运行活动。 ② 进行电厂汽轮机原理及运行过程分析。 ③ 进行热力系统运行与分析。	① 掌握单元机组的结构、工作原理、启动和停运，单元机组的试验，单元机组的运行调节，单元机组的控制，单元机组经济运行与优化，单元机组典型事故的分析、处理及热工保护，单元机组运行数据的分析等。 ② 掌握电厂汽轮机的基本工作过程、原理及变工况特性，汽轮机的结构及特性，凝汽设备的组成及工作原理、运行特性，汽轮机调节保护系统的组成和工作流程，汽轮机的正常运行与调整，汽轮机组的试验，汽轮机系统故障、异常与处理。 ③ 熟悉锅炉汽水系统、锅炉燃烧系统、补给水系统、抽汽及加热器系统、轴封及真空系统、汽轮机疏水系统、发电机辅助系统、汽轮机油系统、机组辅助系统和机组的启、停等热力系统的组成、特性与运行方式及影响热力系统经济性的因素及其技术措施。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
7	生物质电厂运行维护及环境保护	④ 进行环境保护等操作及分析	④ 掌握电力环境保护节能减排概念，能源化学、能源及清洁工艺，环保工艺流程，生物质发电厂废气处理方法，生物质发电厂废水处理方法，生物质发电厂废渣处理方法，现代环境生物技术原理，环境污染控制与治理中的生物化学，生物质电厂环保设备的结构和工作原理，数字化环境保护在电厂的运用，典型案例分析及处理等
8	安全生产技术	① 进行机械安全技术认识活动。 ② 进行电气安全实训。 ③ 进行特种设备安全技术分析。 ④ 进行防火防爆安全实训。 ⑤ 进行职业危害控制技术分析。 ⑥ 进行现代化安全生产防控技术分析	① 熟悉各种机械设备安全运行操作技术及注意点。 ② 掌握电气危险安全技术、雷击与静电防护技术、电气装置安全技术等。 ③ 掌握特种设备事故类型、锅炉与压力容器安全技术等。 ④ 熟悉火灾爆炸事故机理及安全技术。 ⑤ 熟悉职业危害控制技术。 ⑥ 了解数字化技术在安全生产中的利用

（3）专业拓展课程

主要包括：大气污染物生成机理及控制工程、现代化采购仓储技术、智慧物流、数字化集控技术、现代化电力系统、热力设备安装与检修、锅炉运维与检修、锅炉节能技术、燃气蒸汽联合循环技术、汽轮机运行与检修、新能源发电技术、电厂运行管理等领域的內容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行工程制图与 CAD 实训、电工实训、电子技术实训、电机实训、发电机组运行实训、生物质锅炉运行与检修实训、热力设备安装与检修实训、热力系统运行实训、电厂环境检测与保护实训、生物质加工实训等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在电力、热力生产和供应行业的生物质发电企业进行集控巡检、汽轮机设备检修、锅炉设备检修、管道阀门安装与检修等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用

的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时不少于 2500 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外电力、热力生产和供应业，燃气生产和供应业，石油、煤炭及其他燃料加工业等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有能源与动力工程、能源与环境系统工程、化学工程与工艺等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的

思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展工程制图与 CAD、电工、电子技术、电机、发电机组仿真、电厂环境保护等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）工程制图与 CAD 实训室

配备绘图工具、测绘模型、投影仪、多媒体教学系统、主流 CAD 软件等设备设施，用于工程制图与 CAD 等实训教学。

（2）电工实训室

配备电工综合实训台、常用电工仪表及工具、漏电保护开关等设备，用于电工基础等实训教学。

（3）电子技术实训室

配备电子技术实训台、示波器、信号发生器、直流稳压电源等设备，用于电子技术等实训教学。

（4）电机实训室

配备电机综合实训台、旋转电机、万用表等设备，用于电机技术等实训教学。

（5）发电机组仿真实训室

配备安装生物质发电机组操作系统的服务器、投影等设备，用于单元机组集控运行、

生物质发电技术等实训教学。

（6）电厂环境保护实训室

配备废气、废液、废渣等生物质环境化学的检测设备、化学反应器、安全护具等设备，用于生物质电厂环境保护等实训教学。

（7）校外实训基地

配备生物质固化加工设备、生物质液化加工设备、生物质气化加工设备、生物质锅炉及配套的热力设备、发电厂集控设备、环境保护检测及治理设备等，用于生物质加工实训、生物质锅炉实训、热力设备安装与检修实训、热力系统运行、发电厂集控运行、发电厂集控巡检、生物质电厂环境保护等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供生物质发电工程技术等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：生物质能应用技术、热力设备及发电技术、新能源发电、微电网等相关图书文献。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。